27 rue des Farges

43000 Le Puy-en-Velay

Immeuble · 857,5 m² · 1948-1974

DPE du 05/10/2026 · n° 2643E2533507L

Synthèse

E → C **+2 classes**

272 → 173 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 157 400 € entre 130 000 € et 198 300 €	− 13 500 €	≈ 143 900 € entre 116 500 € et 184 800 €	8 980 € / an

Retour sur investissement	environ 16 ans
Valeur verte du bien	+ 106 500 € (24 500 € à 263 000 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de E à C coûte entre 116 500 € et 184 800 € après aides, pour environ 8 980 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet immeuble de 857,5 m², construit entre 1948 et 1974, est classé E, avec 272 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (34 %), puis fenêtres (21 %). La facture d'énergie est estimée à 24 560 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), fenêtres double vitrage, radiateurs électriques à inertie et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : chauffe-eau thermodynamique, avec environ 3 790 € d'économie par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Double vitrage à isolation

renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (173 kWh/m²/an) et la facture à environ 15 580 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 130 000 € et 198 300 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 116 500 € et 184 800 €. Un éco-prêt à taux zéro de 50 000 € sur 20 ans représente environ 208 € par mois, à comparer à 749 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 8 980 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 16 ans environ.

Points de vigilance

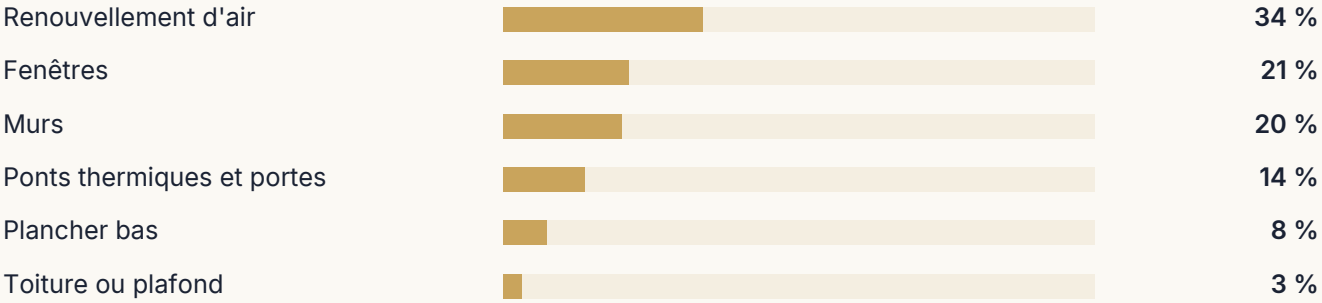
- Surface habitable réduite d'environ 20,3 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**E** (E / B)
Consommation d'énergie primaire	272 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	11 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · Autres émetteurs à effet joule · individuel
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles
Ventilation	VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000
Isolation des murs	Moyenne (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Moyenne (selon le DPE)
Fenêtres	Moyenne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	24 560 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	26 010 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	17 170 €	11 980 €
Eau chaude	5 930 €	2 130 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	1 460 €	1 460 €
Total par an	**24 560 €**	**15 580 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

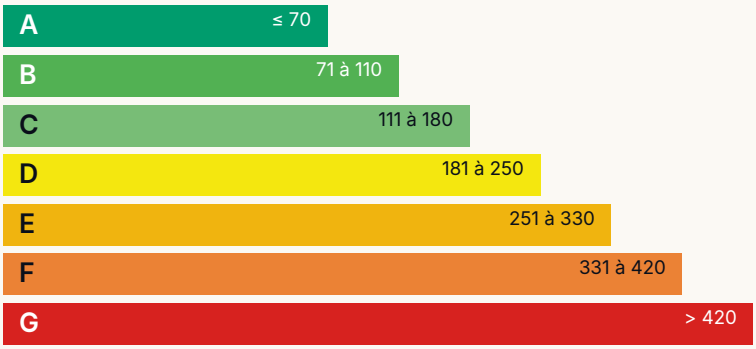
3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 20 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « moyenne ». Effet seul : – 24 kWh/m²/an · – 2 160 €/an sur la facture **Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 20,3 m².	30 700 € à 45 200 €
2. Fenêtres double vitrage RECOMMANDÉ Les fenêtres représentent 21 % des pertes de chaleur (environ 86 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « moyenne ». Effet seul : – 20 kWh/m²/an · – 1 830 €/an sur la facture **Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.	61 000 € à 99 200 €
3. Radiateurs électriques à inertie RECOMMANDÉ Le logement est chauffé par des convecteurs électriques : des radiateurs à inertie bien régulés consomment environ 10 % de moins. Effet seul : – 17 kWh/m²/an · – 1 560 €/an sur la facture **Préconisation :** Radiateurs à inertie (fonte, pierre ou fluide) avec programmation et détection d'ouverture de fenêtre, label NF Électricité Performance 3 étoiles.	35 000 € à 49 400 €
4. Chauffe-eau thermodynamique RECOMMANDÉ L'eau chaude représente 24 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5. Effet seul : – 42 kWh/m²/an · – 3 790 €/an sur la facture **Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. À prévoir : Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.	3 200 € à 4 600 €
Total des travaux TTC	**130 000 € à 198 300 €**

Durée indicative du chantier : 10 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie



Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 24 560 € → **15 580 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	130 000 € à 198 300 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 13 500 €
Reste à charge	**116 500 € à 184 800 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	50 000 €
Durée	20 ans
Mensualité	208 € / mois
Économie sur la facture	– 749 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 16 ans
Prix de marché local	1 531 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 106 500 €**
Fourchette	24 500 € à 263 000 €

Prix local : prix médian DVF de 534 ventes d'appartements à Le Puy-en-Velay (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

Valeur verte : écart de prix de 12 % mesuré entre les classes E et C sur les ventes du département (1 076 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.
2. **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
   L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.
3. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
4. **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
   Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.
5. **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 50 000 € sans intérêts.
6. **Travaux** Environ 10 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 12 % mesuré entre les classes E et C sur les ventes du département (1 076 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (1 531 €/m², prix médian DVF de 534 ventes d'appartements à Le Puy-en-Velay (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.